

TÍTULO

Gestión de Reservas del Aula de Informática

DESCRIPCIÓN

Los participantes deberán desarrollar una aplicación en Java para gestionar las reservas de un aula de informática por parte del profesorado del centro.

La aplicación deberá permitir:

- Gestionar profesores, aulas y alumnos (clase).
- Realizar reservas indicando fecha y horario.
- Controlar conflictos de horarios.
- Asociar alumnos a las reservas.
- Registrar incidencias de alumno y clase ocurridas durante el uso del aula.

La competición evaluará tanto el diseño previo de la solución como la calidad de la implementación realizada en el tiempo establecido.

El objetivo es valorar:

- Capacidad de análisis.
 - Diseño de bases de datos.
 - Programación orientada a objetos.
 - Organización del código.
 - Rapidez y resolución de problemas.
-

FASES

◆ Fase 1 — Diseño del modelo de datos (1 hora)

Los participantes deberán realizar un diagrama entidad-relación de la aplicación.

El diseño deberá incluir correctamente:

- Entidades.
- Claves primarias.
- Relaciones.
- Cardinalidades.

En esta fase del campeonato no se permitirá el uso de ninguna IA.

El diseño del modelo de datos se realizará por medio de draw.io y se entregará exportándolo a formato png subiéndolo a git (para ello se deberá crear una rama branch al proyecto).

◆ Fase 2 — Desarrollo de la aplicación (3,5 horas)

Los participantes deberán programar la aplicación en Java.

La aplicación deberá incluir, como mínimo:

- Gestión de profesores.
- Gestión de aulas.
- Gestión de alumnos.
- Gestión de reservas.
- Gestión de incidencias.

Se valorará especialmente:

- Uso correcto de clases.
- Relaciones entre objetos.
- Validaciones.
- Organización del proyecto.
- Funcionamiento general.
- El código deberá estar comentado por el alumno y no por la IA.

◆ Fase 3 — Entrega y subida a Git (30 minutos)

Los participantes deberán:

- Crear una rama branch en el repositorio Git.
- Subir el proyecto completo.
- Incluir el diagrama entidad-relación.

HORARIO Y UBICACIÓN

 Aula DAW31

 Inicio: 16:00 horas

 Duración total: 5 horas
